

MP-02 — Trouver ce qui coûte le temps de calcul

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	MP2 · Organisation et performance
Référence au référentiel	REF-089
Compétence visée	Localiser le composant qui coûte le temps de recalcul, plutôt que d'optimiser au hasard.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	25 minutes
Prérequis	MP-01
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	7 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Localiser le composant qui coûte le temps de recalcul, plutôt que d'optimiser au hasard.

Contexte

Une définition met plusieurs secondes à se recalculer à chaque mouvement de curseur, et le client attend devant l'écran.

Énoncé

Les temps de recalcul des 20 composants d'une définition vous sont fournis, en millisecondes. Donnez la part du temps total que représentent les trois composants les plus coûteux, en pourcentage arrondi à l'entier.



Le canvas à l'ouverture de MP-02_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 20 temps mesurés, en millisecondes, dans l'ordre du profil affiché par Grasshopper.

Ce qui est attendu

97 — la part des trois composants les plus coûteux, en pourcentage entier.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

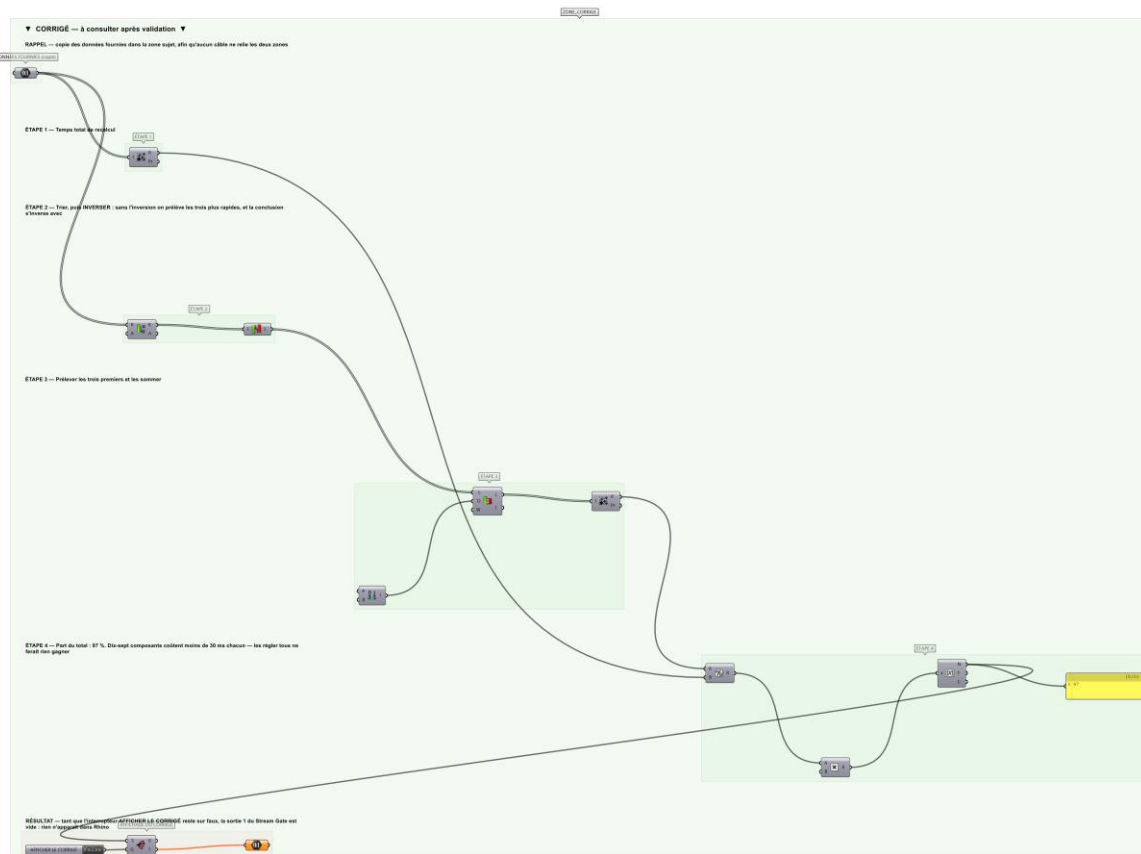
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la part est juste à l'entier près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier MP-02_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Sommer les vingt temps pour obtenir le total.
- Étape 2.** Trier les temps par ordre décroissant.
- Étape 3.** Prélever les trois premiers et les sommer.
- Étape 4.** Rapporter au total et convertir en pourcentage.
- Étape 5.** Arrondir à l'entier, et en tirer la conclusion : c'est là, et seulement là, qu'il faut travailler.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Optimiser les composants nombreux plutôt que les composants lents. Dix-sept composants du relevé coûtent moins de 15 ms chacun : les régler tous ne fera rien gagner. Trois en coûtent presque tout — et c'est contre-intuitif tant qu'on n'a pas mesuré.

Pièges fréquents

- Trier sans inverser : on prend les trois plus rapides.
- Conclure que la définition est « globalement lente » : elle ne l'est pas, trois composants le sont.

Composants de la solution de référence

Sort List, Reverse List, Sub List, Mass Addition, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Le relevé est volontairement très déséquilibré : trois composants au-dessus de 1 800 ms, dix-sept sous 30 ms. C'est la répartition réelle d'une définition lente, et c'est ce qui rend la mesure indispensable.

Limite de la correction automatique

97 % dit OÙ est le temps, pas ce qu'on peut en récupérer. Un composant lent peut l'être irréductiblement — un maillage, une intersection — et le profilage désigne la cible sans promettre le gain.

Pour aller plus loin

- Chiffrer le gain si l'un des trois passait à 100 ms.
- Mesurer le profil réel d'une de vos définitions et refaire l'analyse.

Fichiers de cet exercice

- MP-02_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- MP-02_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- MP-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- MP-02_fiche.docx — la présente fiche
- MP-02_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant